Luis Alejandro Hernández Márquez (24114124)
Sec: 20 Prof: Pablo Koch

Laboratorio 12

Problema 1

- Escriba la reducción-β de la operación lógica NOT

Not False

Not: $\lambda p.\, p\,(\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$
False: $\lambda a.\lambda b.\, b$

$= (\lambda p.\, p\,(\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a))\,(\lambda a.\lambda b.\, b)$

$\Rightarrow (\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$

$\Rightarrow (\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$

$\Rightarrow (\lambda a.\lambda b.\, a)$

Not True

Not: $\lambda p.\, p\,(\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$
True: $\lambda a.\lambda b.\, a$

$= (\lambda p.\, p\,(\lambda a.\lambda b.\, a)\,(\lambda a.\lambda b.\, b))\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$

$\Rightarrow (\lambda a.\lambda b.\, a)\,(\lambda a.\lambda b.\, b)\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$

$\Rightarrow (\lambda b.\, (\lambda a.\lambda b.\, b))\,(\lambda a.\lambda b.\, a)$

$\Rightarrow (\lambda a.\lambda b.\, b)$

- Escriba y explica como se veria la recursión y los ciclos.

Aquí no existen bucles operativos, sino que la repetición se logra mediante recursión, donde la función se llama así misma hasta cumplir una condición dada. También se usan funciones de orden superior, que permiten iterar declarativamente sin modificar el estado, manteniendo la inmutabilidad.

- Explique cuando es prudente usar este tipo de programación y cuando no.

Esta se usa cuando se busca claridad, paralelización y ausencia de consecuencias colaterales, como por ejemplo en el procesamiento de datos o análisis funcional. No conviene cuando se requiere mutación constante o control de hardware.

Escaneado con CamScanner